

朱林威

河南师范大学 · 本科在读 | 19岁 | 18539312155 | 1400377637@qq.com
后端: github.com/1zzzlw/IM-SpringCloud-Upgrade 前端: github.com/1zzzlw/WeChat-Electron-vue-vite

求职意向: Java 开发工程师 (实习 / 校招)

个人概述

大二在读, 从零独立构建了一个全栈即时通讯系统, 后端基于 Spring Cloud Alibaba 搭建 **9 个微服务 + 6 个公共模块**, 前端 Electron 桌面客户端, 覆盖私聊/群聊/朋友圈/红包/支付/AI 对话完整闭环。具备**自定义通信协议设计**、**Redis Lua 原子编程**、**分布式锁与补偿事务**、**Canal 缓存一致性**等从底层原理到工程落地的实战经验, 能独立完成从协议设计到分布式部署的完整后端链路。

专业技能

编程语言	Java	TypeScript	JavaScript	SQL	Lua	
后端框架与中间件	Spring Boot 3.2	Spring Cloud Alibaba	Netty	MyBatis	RabbitMQ	Spring AI
数据库与缓存	MySQL	Redis	Redisson	Canal		
前端与客户端	Vue 3	Electron	Pinia	WebSocket	SQLite	
DevOps 与工具	Maven	Git	Docker	Nacos	Nginx	MinIO

项目经历

仿微信全栈即时通讯系统 — 独立全栈开发

2025.11 – 2026.06

面向 C 端用户的高并发 IM 系统, 基于 Spring Cloud Alibaba 微服务架构, 后端涵盖私聊/群聊/朋友圈/红包/支付/AI 对话等完整业务模块, 前端 Electron + Vue 3 构建桌面客户端。核心挑战: 在单机资源有限的前提下, 实现低延迟实时通信、高并发抢红包的并发安全、多服务数据一致性, 以及多节点集群水平扩展。

- **自研 Netty 二进制通信协议**: 设计 16 字节固定头 (魔数/版本/序列化算法/消息类型/序列号) + 变长体的自定义协议帧, 解决 TCP 粘包半包与多消息类型分发; 基于策略模式实现 **JSON/Java/Kryo/Protobuf 四种序列化**可插拔切换, 业务代码与序列化逻辑完全解耦, 按场景灵活选择性能与可读性的平衡点。
- **14 级 Pipeline 编排与三向集群路由**: 设计 HTTP → WebSocket 协议升级 → JWT 握手认证 → 心跳保活 → 消息编解码的完整 Pipeline; 跨平台自适应 (Linux Epoll / Windows Nio); 实现基于 RabbitMQ Topic Exchange 的三向消息路由——同节点 Channel 直发、跨节点队列投递、离线消息 **Redis Lua 原子标记**, 支持多 im-server 实例无状态水平扩展。
- **Redis 深度应用与 Lua 原子编程**: 手写 **7 个业务 Lua 脚本**解决高并发竞态——Token 原子替换 (先清后写, 避免并发登录下的脏 Token)、二倍均值法红包随机分配 (金额以分为单位避免浮点精度)、朋友圈点赞/评论计数原子切换、缓存预热 SETNX 防穿透; 综合运用五种数据结构; 封装 Redisson 可重入锁 + SETNX 幂等锁双模式工具类, Pipeline 批量优化 + 随机 TTL 防缓存雪崩。
- **红包/支付/打赏 — 三层锁 + 补偿事务**: 设计 **三层锁策略**——MySQL 行锁 (SELECT FOR UPDATE) 串行化余额变更 + UPDATE 乐观余额校验二次兜底 + Redisson SETNX 幂等锁防 MQ 重复消费; 转账场景按 userId 排序统一加锁顺序避免死锁; Redis Lua 原子抢红包 → MQ 异步到账; 发红包扣款成功但写库失败时自动 Feign 退款补偿。
- **朋友圈与 Canal 缓存一致性**: 帖子发布/点赞/评论/打赏完整闭环; 选型 **Canal + Cache-Aside**——Canal 监听 MySQL binlog 异步触发缓存删除, 读请求 Cache-Aside 重建, 避免双写不一致; Lua 脚本保证点赞/评论计数的原子递增; ZSet 实现热榜排行 (Top 2000)。
- **Spring AI 智能对话**: 基于 Spring AI 框架集成**双模型**——智谱 GLM-5.1 (云端主力) + Ollama qwen2.5:14b (本地备选); SSE 流式推送 + Reactor Flux 背压; 自定义 AI 个性系统 (角色/性格/头像, MinIO 存储, 多配置热切换); Function Calling 工具调用 + 多轮对话上下文管理; AI 消息与普通 IM 消息共用 Netty WebSocket 通道, 无缝衔接。
- **微服务架构工程化落地**: 搭建 **9 个业务模块 + 6 个公共模块**的 Maven 多模块架构, 严格单向依赖链 (model→base→redis→web), 消除循环依赖与传递污染; Gateway 响应式网关双 Token (Access 1h + Refresh 1y) 无感刷新, Feign + RequestInterceptor 自动传递用户上下文穿透全链路; 文件分片上传 (MD5 校验 + Redis ZSet 分块追踪 + MinIO 合并); 自研 IP 限流 AOP + 全局异常处理; Nacos 注册/配置中心服务发现与动态配置。
- **Electron 桌面客户端**: Vue 3 + TypeScript + Electron 构建桌面 IM 客户端, WebSocket 长连接实时通信 (心跳保活 + 断线自动重连), Pinia 跨窗口状态管理, SQLite 本地缓存会话与消息, 完整实现私聊/群聊/朋友圈/红包/支付/AI 对话等功能模块的前端交互。

技术栈: Java · Spring Boot 3.2 · Spring Cloud Alibaba 2023 · Netty · WebSocket · RabbitMQ · Redis · Redisson · MySQL · MyBatis · Nacos · Canal · MinIO · Spring AI · 智谱 GLM-5.1 · Lua · Vue 3 · TypeScript · Electron · Pinia · SQLite · Docker · Nginx

